Тема:«Антипсихотическиесредства. Антидепрессанты.Нормотимическиесредства»

1. АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕЛЕКАРСТВЕННЫЕСРЕДСТВА

Антипсихотические средства (АПС) используются для уменьшения проявлений психозов, возникающих при психотических расстройствах, органических заболеваниях головного мозга, приеме некоторыхЛС, а также для купирования психомоторного возбуждения различного генеза.

Основное показание к их назначению **шизофрения** – наиболее распространенное психическое расстройство, которое диагностируется примерно у 1% населения. Симптомы заболевания подразделяются на ***продуктивные*** – ажитация, бред, галлюцинации и ***негативные*** – потеря интереса к окружающему, притупление эмоций, отсутствие инициативности, неспособность получить удовольствие от любого вида деятельности, бедность речи. Одновременно наблюдаются поведенческие и когнитивные нарушения. Антипсихотические средства уменьшают проявления психоза и позволяют адаптироваться в социальной среде.

Гипотеза **«дофаминового дисбаланса»**, объясняющая патогенез шизофрении, предполагает наличие гиперактивности мезолимбической дофаминергической передачи в головном мозге, что приводит к появлению продуктивной симптоматики, с одновременным снижением дофаминергической активности в мезокортикальном пути, проявляющееся в негативных и когнитивных симптомах

Первым антипсихотиком был хлорпромазин, введенный в клиническую практику в 1953 году. Несколько позже ЛС этой группы получили название «нейролептики» (греч. neuron – нерв, lepsis – захват), так как считалось, что степень их антипсихотической активности зависит от выраженности двигательных экстрапирамидных расстройств и своеобразной седации, которые они вызывают. Антипсихотическое действие этих ЛС связано в основном с блокадой дофаминовых рецепторов (D_2-R) в прилежащем ядре и лимбической системе (проекциях мезолимбического дофаминового пути).

Появление в 1972 году клозапина в клинической практике положило начало созданию антипсихотиков нового поколения с минимальным действием (или его отсутствием) на двигательную активность и большей эффективностью в отношении позитивных и особенно негативных симптомов. Такие ЛС получили название «атипичных». Эти антипсихотические средства имеют меньшее сродство к D_2-рецепторам и большее к 5-HT_2-рецепторамфронтальной и префронтальной коры, блокада которых повышает уровень мезокортикальной нейротрансмиссии дофамина и уменьшает выраженность негативных симптомов.

Накопленный к настоящему времени опыт применения «атипичных» антипсихотиков показывает, что они значительно снижают риск возникновения экстрапирамидных нарушений, гинекомастии и галактореи, однако увеличивают вероятность метаболических расстройств и сердечно-сосудистых осложнений. Терапия этими ЛС может вызывать развитие ожирения, сахарного диабета 2 типа, повышение уровня атерогенных липидов. Важно отметить, что атипичные антипсихотики с высоким аффинитетом к D_2-рецепторам (такие как рисперидон, сульпирид и амисульпирид) могут вызывать гиперпролактинемию, аналогично типичным нейролептикам. Кроме того, все антипсихотические препараты могут провоцировать пируэтную тахикардию (torsade de pointes), что может приводить к внезапной смерти. Это осложнение связано с их способностью удлинять интервал QT, и считается, что атипичные нейролептики вызывают его чаще.

Антипсихотические средства *вызывают многозвенную блокаду как ЦНС, так и вегетативной нервной системы*, что может проявляться антагонистическим действием в отношении не только **дофаминовых** и **серотониновых**, но и **М-холино-,** α**-адренорецепторов,** а также **H_1-рецепторов**. Вследствие химической неоднородности ЛС данной группы их взаимодействие с рецепторами различается по степени специфичности и аффинности.

Таблица1.Классификацияантипсихотическихсредств

Типичные	Атипичные
1. *Производныефенотиазина* • Хлорпромазин(аминазин) • Флуфеназин • Тиоридазин 2. *Производныебутирофенона* • Галоперидол • Дроперидол 3. *Производныетиоксантена* • Хлорпротиксен	1. *Производныедибензодиазепина* • Клозапин 2. *Производныебензоксазола* • Рисперидон 3. *Производныепиперазина* • Зипрасидон • Арипипразол 4. *Производныефенилиндола* • Сертиндол 5. *Замещенныебензамиды* • Сульпирид • Амисульприд

Таблица2. Основныеотличиятипичныхиатипичныхантипсихотическихлекарственныхсредств

Типичные	Атипичные
D_2	D_2<5-HT_2(1:20)
• Устраняютпродуктивнуюсимптоматику • Вызываютвыраженныеэкстрапирамидные нарушения • Вызываютгиперпролактинемию	• Устраняют продуктивную симптоматику и ослабляютвыраженностьнегативныхсимптомов шизофрении • Меньшийрискразвитияэкстрапирамидных нарушений и гиперпролактинемии • Увеличивают риск развития метаболических нарушений(сахарныйдиабет,ожирение,гиперлипидемия)

Схема1.Механизмдействияантипсихотическихсредств

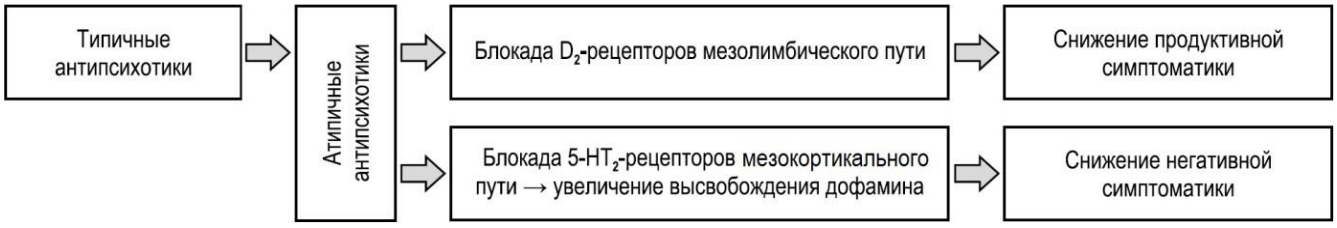


Схема2.Графологическаяструктуратемы«Типичныеантипсихотическиелекарственныесредства»

Основныегруппы	Производные фенотиазина	Производные бутирофенона	Производные тиоксантена
Блокадарецепторов	D_1иD_2-,α-адрено-,М-холино-,H_1-,5-HT_{1A},5-HT_2-Rp		
Фармакологические эффекты	Антипсихотический,седативный;противорвотный,снижениетонусаскелетноймускулатуры,гипотермический,гипотензивный,потенцированиедействиялекарственных средств, угнетающих ЦНС, антидепрессивный (хлорпротиксен)		
Показания	Психозы,рвотаиикотацентральногопроисхождения,гипертермия;нейролептаналгезия (дроперидол)		
Побочные эффекты	Дневнаясонливость,депрессия;экстрапирамиднаясимптоматика(паркинсонизм,дискинезии, ригидность); антихолинергическая симптоматика (тахикардия, затруднение мочеиспускания, обстипация, нарушение аккомодации, увеличение ВГД, сухость кожи ислизистых);гиперпролактинемия(галакторея,гинекомастия,аменорея)иортостатическая гипотензия; удлинение QT.		

Таблица3.Графологическаяструктуратемы
«Атипичныеантипсихотическиелекарственныесредства»

Препараты	Рисперидон	Клозапин
Рецепторный механизм	5-HT2-,D2-,α-дарёно-Rp	D4-,5-HT2-,M-холино,H1-,α-адрено-Rp
Фармакол. эффекты	Антипсихотический;седативныйигипотензивный(клозапин	
Показанияк назначению	Психозы,резистентныектипичнымантипсихотическимсредствам	
Побочные эффекты	Возбуждение, тревога,гиперпролактинемия, удлинение QT	Агранулоцитоз, сонливость, ортостатическая гипотензия, тахикардия, затруднение мочеиспускания,обстипация,нарушениеаккомодации,увеличение ВГД, мидриаз, сухость кожи и слизистых, удлинение QT

Таблица4.Механизмыфармакологическихэффектовантипсихотическихлекарственныхсредств

Фармакологические эффекты	Локализациядействия	Блокада рецепторов
Редукцияпродуктивнойсимптоматики	Мезолимбические имезокортикальныепроекции	СемействоD_1,D_2
Редукциянегативнойсимптоматики		5-HT_2
Седативный	Восходящаяретикулярнаяформация, лимбическая система и гипоталамус	H_1-рецепторы, α-адренорецепторы
Гипотермический	Центртерморегуляции	СемействоD_2 α-адренорецепторы
Противорвотный	Триггернаязона рвотногоцентра	СемействоD_2
Гипотензивный	Гипоталамус,СДЦ, сосуды	5-HT_2, α-адренорецепторы
Гиперпролактинемия	Гипоталамо-гипофизарнаяобласть	СемействоD_2
Экстрапирамидныенарушения	Нигростриатная проекция	СемействоD_1,D_2
Уменьшениерискаразвитияэкстрапирамидных нарушений		М-холинорецепторы
Антихолинергическийсиндром	Периферическиеорганы	М-холинорецепторы
Повышение аппетита, увеличение массытела,противовоспалительный и антиэкссудативный	Восходящаяретикулярнаяформация ствола головного мозга, периферические рецепторы	H_1-рецепторы

2. АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Депрессия – психическое расстройство, проявляющееся подавленным настроением, когнитивной и двигательной заторможенностью, идеями самоуничижения, суицидальными намерениями. Заболевание не толькосущественноснижаеткачествожизнипациентов, ноиповышаетвероятностьразвитиясоматических заболеваний (особенно сердечно-сосудистых), а также является предиктором их неблагоприятного прогноза и лечения. Следует подчеркнуть, что кратковременные эпизоды подавленного настроения или грусти неявляются признаками истинной депрессии.

Настроение человека формируется благодаря сложным взаимодействиям различных областей мозга, точные механизмы которых до сихпорполностью неизучены. Для их объяснения было выдвинутонесколько гипотез, одной из которых стала ***«моноаминовая гипотеза»,*** появившаяся в конце 1960-х годов. Согласно ей, депрессия является результатом функционального дефицита моноаминергической (норадренергической и/или серотонинергической) нейротрансмиссии в головном мозге. Эта гипотеза стала ключевой теоретической основой для создания антидепрессантов. **Приемантидепрессантов** приводит к повышению уровня серотонина и/или норадреналина в синапсе и, соответственно, к усилению передачи сигнала. В результате **улучшается настроение, уменьшаются депрессивные симптомы и проявления тревоги**. Антидепрессивныйэффектобычнопроявляетсяна2-3неделелечения,чтовозможносвязанос активацией нейрогенеза в гиппокампе, а не только с быстрым увеличением моноаминов в синаптической щели.

Помимо классификации по механизму действия, антидепрессанты также подразделяются по их психофармакологическому профилю: седативные, сбалансированные и активирующие, что находит применениев клинической практике. Наличие у антидепрессантов психостимулирующего эффекта позволяет устранить заторможенность и апатию, седативные свойства используются при ажитированных депрессиях, а сбалансированная активность позволяет купировать тревожность и заторможенность.

С точки зрения безопасности обычно рекомендуется придерживаться монотерапии антидепрессантами. Резкая отмена ЛС может усилить симптомы депрессии, поэтому прекращать лечение следует постепенно.

Высокаятоксичностьсталапричиной исключенияизклиническойпрактикиниаламида–одногоизпервых антидепрессантов неселективных ингибиторов моноаминооксидазы (МАО*). К тому же, его совместный прием с продуктами, содержащими тирамин (бананы, фасоль, печень, ферментированные сыры, копчености, консервы, вино и дрожжевое тесто), в ряде случаев был причиной тираминового, или «сырного» синдрома, проявляющегося гипертоническим кризом, аритмией, стенокардией и нарушением мозгового кровообращения. В связи с этим в настоящее время применяются только селективные обратимые ингибиторы МАО-А.

Таблица6.Классификацияантидепрессантов

<table>
<tr><td rowspan="4">Ингибиторы обратного нейронального захвата (ИОНЗ) моноаминов</td><td rowspan="2">→</td><td rowspan="2">НеселективныеИОНЗ серотонина и норадреналина</td><td>Трициклические антидепрессанты</td><td>Амитриптилин
Имипрамин</td></tr>
<tr><td>Другойструктуры</td><td>Венлафаксин
Дулоксетин</td></tr>
<tr><td rowspan="2">→</td><td rowspan="2">Селективные</td><td>ИОНЗ серотонина</td><td>Флуоксетин</td></tr>
<tr><td>ИОНЗ норадреналина</td><td>Мапротилин</td></tr>
<tr><td>Инги-биторы МАО</td><td></td><td>Селективные,обратимые</td><td>ИнгибиторыМАО-А</td><td>Моклобемид</td></tr>
<tr><td colspan="3">СелективныеИОНЗнорадреналинаиингибиторыМАО-А</td><td>Пиразидол</td></tr>
<tr><td colspan="3">Атипичныеантидепрессанты</td><td>Миртазапин**
Тразодон***</td></tr>
</table>

*МАО-Акатализируетокислительноедезаминированиенорадреналина,серотонина,тирамина,МАО-В–дофамина,тирамина.

** – антидепрессанттетрациклическойструктуры, блокирует пресинаптические α_2-адренорецепторы и увеличивает высвобождение норадреналина и 5-НТ в ЦНС; блокирует5-HT_2- и 5-HT_3-рецепторы, в связи с этим усиление серотонинергическойпередачиреализуетсятолькочерезсеротониновые 5-HT_1-рецепторы;умеренноблокиру-ет гистаминовые H_1-рецепторы, оказывает седативное действие.

*** – ингибирует обратный захват серотонина, антагонист 5-HT_{2A}-рецепторов (антидепрессивное и антипсихотическое действие, выраженная седация), H_1-рецепторов и α_1-адренорецепторов (ортостатическая гипотензия), антихолинергических эффектов не вызывает.

Схема3.Графологическаяструктуратемы«Антидепрессанты»

Группы	ИОНЗмоноаминов	ИнгибиторыМАО	Атипичные
Механизм действия	Увеличениеконцентрациимоноаминоввсинаптическойщели Дополнительно: ТАДимапротилин–блокадаH_1-, α-адрено-иМ-холиноRp		
Фармакологические эффекты	• Антидепрессивный • Анксиолитический (↑5-HT_{1A}-рецептороввпрефронтальнойкореигиппокампе→↓тревога) • Седативный(амитриптилин,миртазапин,тразодонидулоксетин) • Психостимулирующий(имипрамин,флуоксетин,моклобемид) • Сбалансированный(венлафаксин,мапротилинипиразидол) • Анальгетический(амитриптилин,имипрамин,мапротилин,флуоксетин) • Анорексигенный(флуоксетин)		
Показанияк назначению	Депрессия Болевойсиндром(амитриптилин,имипрамин,мапротилин,флуоксетин) Булимия (флуоксетин) Детскийэнурез(амитриптилин,имипрамин)		
Побочныеэффекты	Синдром«отмены» Беспокойство,нарушениесна,тревога,судороги,ортостатическая гипотензия, эректильная дисфункция, снижение либидо Дополнительно: ТАДиСИОЗН – седация, аритмия, увеличение ВГД, мидриаз, нарушение аккомодации, нарушение мочеиспускания, обстипация, агранулоцитоз, холестатическая желтуха, увеличение массы тела Флуоксетин – тошнота,диарея,анорексия, «серотониновыйсиндром»*	Дополнительно: Психическоевозбуждение, тахикардия, диспепсия, **тираминовый («сырный») синдром**	Тахикардия,сухость кожи и слизистых

***«Серотониновый синдром»**: спутанное сознание, гипертонус мышц, тремор, гипертермия тахикардия, гипертензия, профузное потоотделение.

Таблица7.Спектрпсихотропнойактивностиантидепрессантов

Эффекты / Препараты	Психостимулирующий	Сбалансированный	Седативный
Амитриптилин			+
Имипрамин	+		
Венлафаксин		+	
Мапротилин		+	
Моклобемид	+		
Пиразидол		+	

3. НОРМОТИМИЧЕСКИЕСРЕДСТВА

Биполярное аффективное расстройство (БАР) включает две фазы: маниакальную и депрессивную. Клиническимипроявлениямиманиакальнойфазы,илимании,являетсяприподнятое,жизнерадостное, «безоблачное» настроение, сочетающееся с повышенной психической активностью, переоценкой своих возможностей(бред величия), ускорением мышления в виде «скачки идей», склонностью к необдуманным и неопределенным поступкам, отсутствием критического отношения к своему состоянию.

Основными антиманиакальными средствами являются соли лития (***лития карбонат***). Они купируют маниакальную стадию БАР, а в дальнейшем и депрессивную. Для стабилизации настроения используются некоторые противосудорожные средства (***карбамазепин, вальпроат натрия, ламотриджин***).

При лечении солями лития следует помнить об их высокой токсичности, способности к кумуляции и малой широте терапевтического действия. Поэтому при применении этих средств необходим регулярный терапевтический лекарственный мониторинг (контроль содержания ионов лития в крови).

Схема4.Графологическаяструктура«Солилития»

ЛС	Литиякарбонат
Механизм действия	• ЗамещениеионовNa⁺ионамиLi⁺внейронахинарушениеформированияпотенциала действия • СнижениеуровнявторичныхмессенджеровИТФ,ДАГицАМФ
Фармакологические эффекты	• нормотимический(стабилизациянастроения) • антидепрессивный
Показаниякназначению	Купированиеманиакальнойипредупреждениедепрессивнойстадии БАР
Побочныеэффекты	Тремор,атаксия,дизартрия,полиурия,полидипсия,интерстициальныйнефрит,оте-ки, гипотиреоз, лейкоцитоз, сердечные аритмии, увеличение веса, диспептические расстройства, фолликулиты, эректильная дисфункция

1. ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫИНООТРОПНЫЕСРЕДСТВА

Психостимуляторы

Психостимуляторами являются вещества, повышающие умственную активность, концентрацию внимания, работоспособность. При их применении наблюдается прилив сил, бодрости, уменьшается потребность во сне. К психостимуляторам относят:

1. Производныефенилалкиламина–амфетамин
2. Производныесиднонимина–мезокарб
3. Производныепурина(метилксантина)–кофеин

Схема5.Графологическаяструктуратемы«Психостимуляторы»

Препараты	Амфетамин	Мезокарб	Кофеин
Механизм действия	Центральныйсимпатомиметический • Активациявысвобождениянорадреналинаи дофамина • Ингибированиеобратногозахватанорадреналина и дофамина		• Блокадааденозиновыхрецепторов • Ингибированиефосфодиэстеразы и накопление цАМФ
Фармакологическиеэффекты	Психостимулирующий		Дополнительно: • аналептический • центральныйгипертензивный и периферический сосудорасширяющий • прямойкардиотонический • миотропныйспазмолитический • диуретический • повышениеосновногообмена,гликогенолиза,липолиза
Показанияк назначению		Физическое и психическое переутомление, патологическая сонливость,астеническиесостояния,психическиерасстройства с заторможенностью	Дополнительно:мигрень,гипотония, угнетение дыхания
Побочные эффекты	Эйфория, лекарственная зависимость, толерантность, беспокойство, раздражительность,бессонница,тремор,судороги,тахикардия,обострениестенокардии,повышение артериальногодавления,потеряаппетита,снижениемассытела		

Ноотропныесредства

Ноотропные препараты – это средства, оказывающие прямое активирующее влияние на обучение, улучшающие память и умственную деятельность, а также повышающие устойчивость мозга к повреждающим воздействиям. Ноотропный эффект наступает через 2-3 недели после начала приема препаратов. Наиболее часто используются ноотропные препараты – производные ГАМК (пирацетам, фенибут).

Схема6.Графологическаяструктуратемы«Ноотропныесредства»

Препарат	Пирацетам
Возможныемеханизмы действия	Стимуляцияметаболическихибиоэнергетическихпроцессоввнервнойткани
Фармакологические эффекты	• Активацияинтеллектуальныхфункций,повышениеспособностикобучению, улучшение памяти • Антигипоксический,мембраностабилизирующий,антиагрегантный
Показаниякназначению	Психоорганические расстройства, алкоголизм, вывод из алкогольного делирия; в геронтологии – нарушение памяти, головокружения, атеросклеротические энцефалопатии,постинсультныеумственныеифизическиенарушения;впедиатрии–олигофрения у детей, ДЦП, гиперкинезы, заикание, энурез, асфиксия новорожденных, родовая травма
Побочныеэффекты	Возбуждение,тремор,нервозность,беспокойство,нарушениесна

Списоксокращений

БАР	–биполярноеаффективноерасстройство
БДЗ	– бензодиазепины
БТ	– барбитураты
ВГД	–внутриглазноедавление
ВЧД	–внутричерепноедавление
BZ-Rp(ω-Rp)	–бензодиазепиновыйрецептор
ГАМК	–гамма-аминомаслянаякислота
ДАГ	– диацилглицерол
$5\text{-}HT_{1A}$-Rp	–серотониновыйрецептор1Аподтипа
ИТФ	– инозитолтрифосфат
ЛС	–лекарственноесредство
МАК	–минимальнаяальвеолярнаяконцентрация
МК	–мозговойкровоток
NMDA-Rp	–глутаматныерецепторыNMDA-типа
НПВС	–нестероидныепротивовоспалительныесредства
ПАБК	–парааминобензойнаякислота
$ПГЕ_2$	–простагландин $Е_2$
цАМФ	–циклическийаденозинмонофосфат

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРТУРЫ

1. ХаркевичД.А.Фармакология.13-еизд.М.:ГЭОТАР-Медиа,2021.-908с.
2. Фармакология:учебник/под.ред.Р.Н.Аляутдина.–7-еизд.,перераб.идоп.–Москва:ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 1152 с.
3. B.G.Katzung,M.Kruidering-Hall,A.J.Trevor.Katzung&Trevor'sPharmacologyExamination& Board Review – 12th ed. – McGraw-Hill Education, 2019. – 585 p
4. H.P. Rang, J.M. Ritter, R.J. Flower, G. Henderson. Rang & Dale's Pharmacology. – 9th ed. – Wolters Kluwer, 2020. – 755 p.
5. Tripathi K.D.EssentialsofMedicalPharmacology.8-thed.–NewDelhi:JaypeeBrothersMedical Publishers (P) Ltd, 2019.